TUTORATO 3/11

Ripasso sugli "o" piccoli.

def: Date due funzioni f e g, diciamo che f è "o-piccolo" di g per $x \to x_0$ se vale

↳ "$f(x) = o(g(x))$ per $x \to x_0$"

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

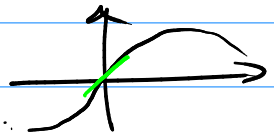
TIPICAMENTE: $\cdot\ x_0 = 0$

$\cdot\ g(x) = x^a$ ... per esempio $o(1), o(x), o(x^2), \dots$

⇒ (in questi casi) la definizione ci dice "quanto velocemente f va a 0 per $x \to 0$".

Es: $\sin x = 1 \cdot x + o(x)$ per $x \to 0$

approssimazione — errore



IDEA: "vicino a 0" approssimo una funzione.

SE SO CHE $\sin x = x + o(x)$, allora so calcolare

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{x + o(x)}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{x}{x} + \lim_{x \to 0} \frac{o(x)}{x} = 1.$$

($\frac{o(x)}{x} \to 0$)

vale $f_1(x) = o(x)$, $f_2(x) = o(x^2)$

$f_1(x) + f_2(x)$ "$o(x) + o(x^2) = o(x)$"

ESPANSIONI "NOTE" (per $x \to 0$).

- $\sin x = x + o(x^2)$
- $\cos x = 1 + o(x)$

$1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$

- $e^x = 1 + x + o(x)$
- $\log(1+x) = x + o(x)$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + o(x)$

Es! Scriviamo "con gli o-piccoli" $e^x - \cos x$.

$$e^x - \cos x = 1 + x + o(x) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)$$

$$= x + o(x) + \underbrace{\frac{x^2}{2} + o(x^3)}_{o(x)} = x + o(x).$$

Perché dovrebbe essere utile? Per esempio, ora so

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - \cos x}{x} = 1.$$

Questa "strategia" è molto generale. Consideriamo limiti per $x \to 0$. Tutte le funzioni "abbastanza regolari", in particolare ≈ tutte quelle di ANALISI I, si possono approssimare intorno a 0 con un polinomio + termine di errore (che stimiamo con gli o piccoli). Questo permette di ridurre ≈ tutti i limiti a limiti del tipo

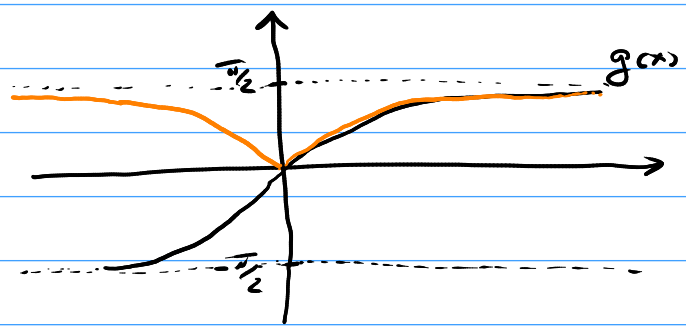
$$\lim_{x \to 0} \frac{\text{polinomio} + o(\dots)}{\text{polinomio} + o(\dots)}$$

... e questi limiti sono facili!

⇒ gli o-piccoli sono utili.

ESERCIZI DAI PRETEST

(7)
Dire se la funzione $f(x) = |\arctan x|$ ammette massimo e se ammette minimo



Voglio il grafico di $|g(x)|$.

⇒ $|\arctan(x)|$ ha minimo, ma non ha massimo.

(5)
$\lim_{x\to 0} \frac{x^3 - 7x^2 + 4\sin x}{x^7 - 4x + 9} =$ 4/9 ✓

$= \lim_{x\to 0} \frac{4 + o(1)}{9 + o(1)} = 4/9$

SITUAZIONE DIVERSA SE AVESSIMO AVUTO

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^3 - 7x^2 - 5\sin x}{x^2 - 4x}$$ ...potremmo dire "$\lim_{x\to 0} \frac{o(1)}{o(1)} =$ BOH"

NON SO DIRE NULLA SUL RAPPORTO DI o-piccoli

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^3 - 7x^2 - x + o(x)}{-4x + o(x)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-x + o(x)}{-4x + o(x)} = \frac{1}{4}.$$

(6)
$\lim_{x\to 0} \frac{1 - e^{5x}}{4x} =$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - (1 + 5x + o(5x))}{4x} = \frac{5}{4}.$$